

# Introduction

Géraldine Del Mondo

Département Informatique et Technologies de l'Information

Institut National des Sciences Appliquées - Rouen

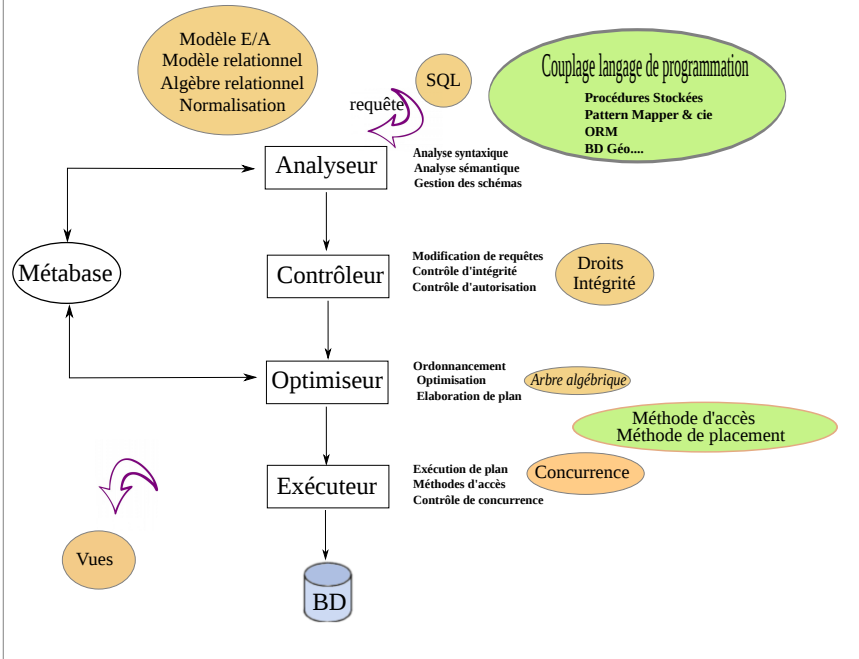
[geraldine.del\\_mondo@insa-rouen.fr](mailto:geraldine.del_mondo@insa-rouen.fr)

# Qu'est-ce qu'une base de données ?



Issu de <http://www.mandiberg.com/2011/12/19/data-base/database-2/>

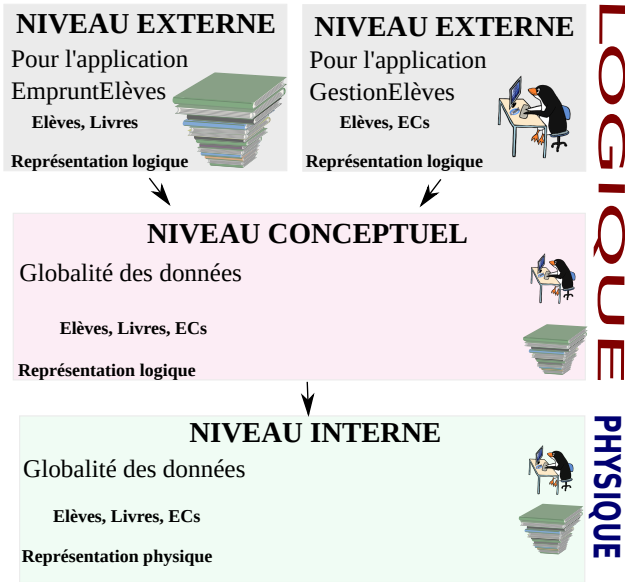
# Base de données et SGBD



# Quelles fonctionnalités souhaitées pour un SGBD ?

- **Intégration** [conception, normalisation... ]
  - Description unique et globale des données
  - Eviter la redondance
  - Eviter les incohérences
- **Indépendance** [choix modèle de données, les  $\neq$  niveaux d'une BD...]
  - Des données et des traitements
  - Description logique et physique des données
  - Répartition des données et des traitements
- **Sécurité** [CI, droits, mécanisme de reprise après panne...]
  - Contrôle sémantique des données
  - Protection contre les accès non autorisés
  - Protection contre les pannes
- **“Facilités” utilisateur** [droits, vues, sql + langage de prog...]
  - Partage des données
  - Vision de haut niveau et personnalisée des données
  - Manipulation “aisée” et efficace

## Trois niveaux d'abstraction ANSI/X3/SPARC - 1975



# SGBD relationnel

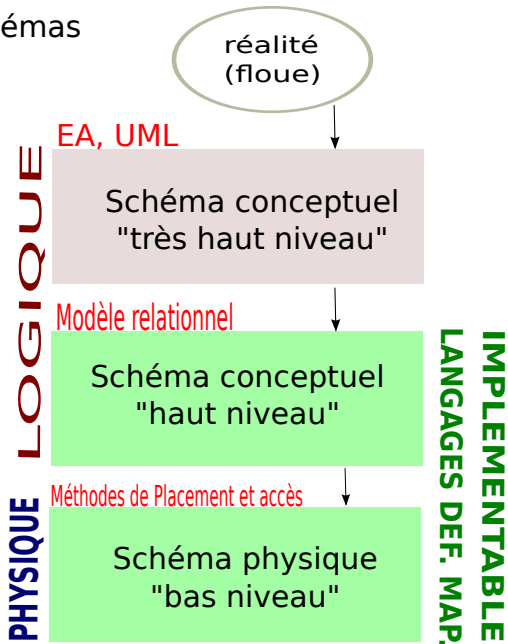
- BD : collection d'enregistrements reliés par des valeurs
- Langage : ensembliste et déclaratif (standard SQL 86, 89, SQL2, SQLMM)

## Avantage majeur

- Indépendance physique/logique
- Exemple : Oracle, DB2, PostgreSQL, MySQL, Sybase, ...

# Conception d'une BD : principes généraux

Schémas



# Définition d'un SGBD



## • But

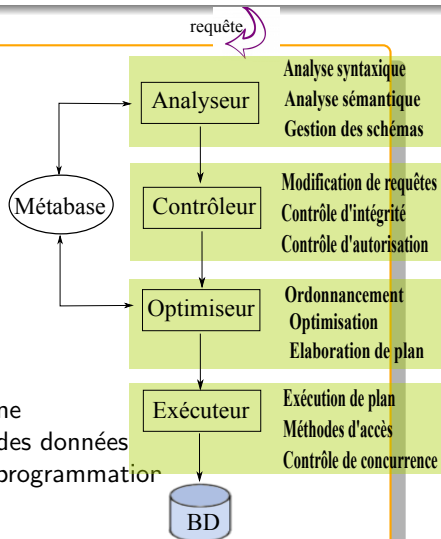
- Faciliter l'accès aux données
- Cacher la représentation physique aux applications

## • Fonctions

- Langage de définition et de manipulation
- Stockage et méthodes d'accès aux données
- Concurrence et reprise sur panne
- Gestion des droits, répartition des données
- Interface avec les langages de programmation

## • Comment ?

- Vision de haut niveau via un modèle **logique** de données
- Assurer la correspondance physique / logique





# Langage de Définition de Données - LDD (DDL : Data Definition Language)



## LDD

- Définition logique des données
  - Schéma conceptuel global (données et liens entre les données)
  - Schémas des vues utilisateurs (3ème niveau ANSI/SPARC)
- **Définition physique des données**
  - **Schéma physique des données**
  - **Méthodes de placement et d'accès**
- Contrôle des données
  - Contraintes d'intégrité
  - Droits d'accès

# Langage de Manipulation de Données - LMD (DML : Data Manipulation Language)



LMD

- Objectif principal
  - Interroger les données
  - Mettre à jour les données

# Interface avec un langage de programmation

→ Insuffisance d'un LMD

## Solutions

- Interface entre le LMD et un langage de programmation
- Offrir un environnement de développement d'application BD

# Utilisateurs d'une BD



- **Administrateur de la base**

- Utilise le LDD
- Définit les schémas logique et physique
- Définit les contraintes et les droits

- **Développeur d'application**

- Utilise le LMD et un langage de programmation
- Écrit des programmes pour interroger, mettre à jour et traiter des données
- Doit connaître le schéma logique (... et aussi le physique dans la réalité!)

- **Utilisateur terminal**

- "Averti" : utilise le LMD
- "Naïf" : utilise les programmes d'application

# Conclusion

## **Vous devez connaître...**

- les modèles EA/relationnel
- l'algèbre relationnelle
- la normalisation
- SQL
- la gestion de l'intégrité d'une base de données
- la gestion des droits
- les vues
- la gestion de la concurrence

## **Nous pouvons donc aborder...**

- les méthodes de placement et d'accès (stockage)
- un nouveau type de BD : les bases de données géographiques
- le projet
  - procédures stockées (PL/POSTGRESQL)
  - JDBC ; DAO / Mappers / ORM
- un aperçu des nouveaux types de base de données noSQL